

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA



PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

TUNKUNIA: DESARROLLO DE UN MÓDULO DE GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DE FLUJOS DE TRÁMITE
CASO DE ESTUDIO: TRÁMITES DEL *SIAI*

POSTULANTE: ERNESTO CARLOS ARENA ALARCON

ASESOR: JORGE ANTONIO NAVA AMADOR

DOCENTE D.A.M.: JORGE LEÓN

La Paz, 17 de febrero de 2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Notas y Aclaraciones Preliminares	4
1.1.1. Sobre el uso de la palabra “Módulo”	4
1.1.2. Sobre el uso de la palabra “Trámite”	5
2. TÉRMINOS CLAVE	5
2.1. Trámite	5
2.2. Subsistema	5
2.3. Módulo	6
3. ANTECEDENTES	6
3.1. El origen de los trámites gubernamentales	6
3.1.1. El Estado como Sistema Organizativo	6
3.1.2. Gobierno, Burocracia y Administración Pública	7
3.2. El trámite tradicional y sus problemas	8
3.2.1. Los problemas del Trámite Tradicional	9
3.3. e-government: Hacia la modernización administrativa	11
3.3.1. La Digitalización en Bolivia	12
3.4. SIAI: Un sistema con muchos trámites	13
3.5. Consultoría de 2IES	13
3.5.1. Experiencias en el desarrollo del SIAI	14
3.5.2. Modularización: Una apuesta hacia el futuro	14
4. SITUACIÓN ACTUAL	14
4.1. Trámites y Procedimientos Administrativos en la actualidad	15
4.1.1. Normativa	15
4.2. Gobierno Electrónico	16
4.2.1. Normativa	18
4.3. Reglamento ambiental para el sector industrial manufacturero	20
4.3.1. SIAI	20
4.4. FOSS y Soberanía digital	20
4.4.1. Normativa	21
4.5. Proyectos y trabajos similares	22
4.5.1. A nivel académico	22
4.5.1.1. Sistema de control de trámites utilizando máquinas de Turing	23
4.5.1.2. Implementación De Un Módulo De Control Y Seguimiento Para Mejorar La Gestión Del Trámite Documentario En La Municipalidad Distrital De Cayaltí	23
4.5.2. A nivel comercial	23
4.5.3. Software Libre	26
4.6. WFMS y BPM	26
4.7. LLMs e Inferencia	28

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	29
5.1. Abordaje al Problema	30
5.2. Desafíos	30
6. OBJETIVO	32
7. JUSTIFICACIÓN	32
7.1. Tecnológico	32
7.2. Económico	33
7.3. Académico	33
7.4. Político	33
7.5. Social	34
8. ALCANCES Y LIMITACIONES	34
8.1. Alcances	34
8.2. Limitaciones	35
9. SOLUCIÓN PROPUESTA	36
10. ÍNDICE TENTATIVO	39
11. CRONOGRAMA	41
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	44
A. BOCETO DEL PERFIL	xlvi

1. INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo del sistema **SIAI** (Sistema de Información Ambiental Industrial) del “Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural” por parte de la empresa **2IES**, se identificaron funcionalidades comunes a muchos sistemas de software gubernamentales que tienen que ver con los procesos administrativos conocidos localmente como trámites.

En el afán de enfrentar nuevos proyectos de este tipo y de poder colaborar al desarrollo del país en el propósito de adoptar las tecnologías de la información y la mejora de procesos burocráticos, en este documento se propone la implementación de un módulo reutilizable de gestión y seguimiento de trámites que modele dichos procesos administrativos y ayude a hacerlos más eficientes. Esto se llevará a cabo recogiendo la experiencia existente sobre el desarrollo del SIAI por parte de 2IES y atendiendo a los trámites descritos por el RASIM a manera de caso de estudio.

Se propone el uso de técnicas de modelado distintas y pertenecientes a sistemas de flujo de trabajo (WFMS), como son las redes de Petri, máquinas de estado finitas y diagramas de actividad UML. Además, se propone que dicho modelado resalte características comunes y específicas a los procesos administrativos de tipo trámite. Una de estas características es la validación de documentos, para lo cual se propone también el uso de grandes modelos de lenguaje para asistir al funcionario público en la toma de decisiones.

Con esto se pretende hacer más eficiente y sencilla la implementación de trámites digitales en distintas instituciones públicas, buscando brindar ventajas para el ciudadano con la adopción de enfoques de gobierno electrónico.

1.1. Notas y Aclaraciones Preliminares

Como se verá más adelante, una vez realizado el análisis de la solución propuesta, la identidad de este proyecto gira en torno a los **flujos de trabajo (WF)** que, en el caso de los trámites, implican la secuencia de una serie de pasos. De esta manera, para referenciar al proyecto de manera sencilla y darle identidad, se le asigna el nombre de **Tunkunia**.

Este documento emplea términos técnicos relativos al desarrollo de software. En algunos casos, se preferirá el uso de términos en inglés para evitar ambigüedades en la traducción o para apegarse a las prácticas y términos usados en la industria.

1.1.1. Sobre el uso de la palabra “Módulo”

Si uno busca en la red puede encontrar definiciones ligeramente distintas de lo que es un “módulo”. Para efectos de este trabajo se parte de la definición de Joseph Ingeno [1], expuesta en la sección de términos clave, pero esto no quiere decir que el producto realizado no pueda evolucionar a adoptar ciertas características de un “subsistema”, dependiendo de las decisiones tomadas durante la implementación.

1.1.2. Sobre el uso de la palabra “Trámite”

Existen pocas definiciones para la palabra “trámite”, pero pueden llegar a depender de la región en la que se use y hay pocos escritos académicos que ayuden a aclararla. En este documento se adopta principalmente la definición realizada por el Banco de Desarrollo Interamericano mediante una de sus publicaciones [2] (incluida en la sección de términos clave) y el Gobierno de México en uno de sus portales web [3], ya que estos se asemejan más a la acepción que se maneja comúnmente en la región de Latinoamérica, particularmente en Bolivia. Además, se usará de forma casi indistinta, aunque con menor frecuencia, el término “Proceso administrativo”, tomándose en cuenta que este último es más amplio, pero poco empleado por el ciudadano.

2. TÉRMINOS CLAVE

Las siguientes son definiciones que, si bien se toman en cuenta en otras secciones, son importantes de resaltar debido a la naturaleza del proyecto propuesto en este documento y constituyen las acepciones aceptadas en el mismo¹.

2.1. Trámite

Los trámites constituyen el conjunto de requisitos, pasos o acciones a través de los cuales los individuos o las empresas piden o entregan información a una entidad pública, con el fin de obtener un derecho -generación de un registro, acceso a un servicio, obtención de un permiso- o para cumplir con una obligación

— BID, El Fin del Trámite Eterno [2]

2.2. Subsistema

Los subsistemas son grupos lógicos de elementos que conforman un sistema mayor. Los subsistemas pueden ser creados en una variedad de formas, incluyendo la división del sistema por funcionalidades.

Aunque no sea necesario, los subsistemas pueden representar aplicaciones de software independientes. Un sistema puede estar compuesto por varios subsistemas, y muchos de ellos podrían ser aplicaciones independientes. Dichas piezas de software podrían ser externas y no desarrolladas por la organización.

— Software Architect’s Handbook [1] (Traducción propia)

¹Las traducciones (cuando necesarias) son propias y pueden no conservar la esencia de la definición original en su totalidad.

2.3. Módulo

Los módulos, así como los subsistemas, son grupos lógicos de elementos. Cada módulo está contenido dentro de un subsistema y consiste de otros módulos y/o componentes. Normalmente se enfocan en una única área de responsabilidad lógica.

— Software Architect's Handbook [1] (Traducción propia)

3. ANTECEDENTES

A continuación se hace un repaso histórico en torno al trámite, sus problemas, la necesidad de adopción de tecnologías de la información, la mitigación de dicha necesidad en el sistema SIAI y cómo esto acaba dando origen a la problemática presentada más adelante.

3.1. El origen de los trámites gubernamentales

3.1.1. El Estado como Sistema Organizativo

La sociedad se organiza y evoluciona a la formación de estados, separando lo político de lo social.

Si bien los temas filosóficos, históricos o políticos parecen carecer de importancia en la presente propuesta, Son importantes para entender el origen de la problemática señalada más adelante, ya que a partir de la concepción misma del gobierno y del estado se pueden identificar necesidades de la sociedad y la posición del trámite dentro de ésta.

Para explicar el origen del estado como forma de organización social y su evolución, se identifican dos grandes teorías: Teoría de la armonía social y teoría del conflicto [4]. La primera propone que la sociedad se organiza a sí misma como una expresión de **solidaridad** basada en una conciencia común, mientras que la segunda indica que lo hace por una tendencia a **resolver contradicciones y tensiones**. Para los teóricos de la armonía social, “el estado aparece como la solución colectiva de necesidades nuevas que surgen a partir de situaciones también nuevas” [4, pág. 3].

Esta organización se hizo más elaborada con el pasar de los años, llegando eventualmente a la aparición del estado, que es un fenómeno político que **supuso la separación o la salida de lo político del terreno social y la conversión del individuo en un ciudadano**, cuya relación de pertenencia fundamental será con el estado al margen de cualquier característica particular [5]. Esto implica que el ciudadano tiene en adelante una serie de **obligaciones** para con el estado al cual pertenece, así como **derechos**.

El estado se materializa mediante 4 elementos clave [6] que son:

- Territorio
- Población

- Gobierno
- Soberanía

3.1.2. Gobierno, Burocracia y Administración Pública

Los gobiernos buscan mecanismos de **comunicación** con la sociedad mediante administradores públicos y distintos organismos. Un mecanismo transversal a todas las instituciones es el **trámite**.

Dentro de los 4 componentes listados en el subtítulo anterior, el gobierno (del griego κυβερνάω kybernéin “pilotar un barco” o “capitán de un barco”), es un sistema orgánico de autoridades a través del cual se expresa el poder del Estado, creando, afirmando y desenvolviendo el orden jurídico [7]. Es por tanto un actor que **materializa el poder del estado hacia la población**.

Este sistema requiere casi siempre la práctica de la **burocracia**², que según Weber es técnicamente “la forma más avanzada de ejercer o empuñar el poder por aquellos que lo controlan” [9, pág. 114] (el gobierno).

El mismo sociólogo alemán, Max Weber, define burocracia como una **forma racional de organización** que en su opinión es la forma más pura de sistema legal de autoridad. La burocracia es según él, necesaria y algunas de sus características fundamentales son las jerarquías, la especialización y la definición estricta de **reglas y regulaciones** [10]. Increíblemente y, a pesar de la experiencia popular, la burocracia se supone en principio como una manera racional de organizar de forma eficiente.

Sin embargo, a esta forma de organización se le suele atribuir en la práctica una connotación negativa, ya que implica el consumo de mayores tiempos de ejecución para distintas tareas administrativas, como es el caso del **trámite**.

Este tipo de organización aplicada de forma transversal en las distintas instituciones del gobierno, convive con otra figura importante y también transversal, que es la de la administración pública, que es “la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto al ciudadano como miembro del estado” [11].

La concepción de administración pública se remonta a muchos años atrás. Por ejemplo, en el año 302 D.C. Claudio Mamertino ya hablaba del término *administración de la cosa pública* (*administratione res publicae*) [12]. Y es que está estrechamente relacionada con el ejercicio de cualquier tipo de gobierno. Sin embargo, la aplicación y definición de la misma no estaría clara hasta la llegada de Charles-Jean Baptiste Bonnin (1772-1846), el padre de la ciencia de la administración pública moderna.

De esta forma, la administración pública pone en **contacto directo** a la población con el poder político [13] y lo hace de forma inmediata a diferencia de algún poder como el legislativo

²término acuñado en el siglo 18 por el filósofo francés Vincent de Gournay, derivando del francés *bureau* y *cratie* que significan “Escritorio para escribir” y “Gobierno” respectivamente [8]

o el judicial, los cuales se contactan con el ciudadano de forma mediata. Aunque las maneras de efectuar este contacto pueden ser varias, la ciencia de la administración pública no aborda exhaustivamente las mismas. Sin embargo, desde una perspectiva heurística y basada en la experiencia, como ciudadano de un estado, parece evidente que una de las formas más comunes es aquella que se realiza mediante el trámite.

3.2. El trámite tradicional y sus problemas

El trámite permite a la sociedad realizar acciones en conjunto con su gobierno. Sin embargo, conlleva a muchos problemas como la corrupción, exceso de burocracia y costos/tiempos de ejecución elevados.

Poco se ha escrito estrictamente sobre los trámites a nivel académico. El mismo término parece ser poco universal y tener especial significado en el español de la región. En inglés, por ejemplo, no existe una traducción exacta para la palabra trámite. Sin embargo, por conocimiento popular se sabe lo que significa. Se sabe también lo estrechamente relacionado que está con el gobierno, la burocracia y el **manejo de documentos** y, a pesar de que también se puede usar en otros contextos, la sociedad parece asociarlo casi siempre con lo aquí descrito.

La palabra trámite viene del latín “trames”, “tramitis”, que para los romanos significaba “senda” “camino”, de donde se derivó el sentido actual de “vía legal o **procedimiento** que debe seguir una gestión” [14].

En inglés no existe una palabra que tenga la traducción exacta de trámite, pero en la literatura de este idioma se usan distintas palabras como “Procedure”, “Transaction” o “Paperwork”. También en español se puede referir al mismo como “Procedimiento administrativo” o “Servicio Público Transaccional”. En todas estas definiciones se tiene como común denominador a los términos:

- Proceso,
- Camino,
- Papeleo,
- Transacción.

Según la Real Academia de la Lengua Española, se define al trámite como: “Cada uno de los **pasos** y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su conclusión” [15].

Para acercarnos a la acepción popular existe una definición que el Gobierno de México indica en uno de sus portales web, de acuerdo a la cual se entiende como trámite a:

Cualquier **solicitud o entrega de información** que las personas físicas o morales del sector privado hacen ante una dependencia u organismo descentralizado, ya sea para cumplir una **obligación**, obtener un **beneficio o servicio** o, en general, a fin de que se **emita** una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar.

En el mismo portal se hace una clasificación de los trámites, donde se señalan 5 tipos de los mismos:

1. De naturaleza obligatoria
2. De beneficio
3. De conservación
4. De procedimiento
5. De consulta

Los trámites, también llamados **servicios públicos transaccionales**, constituyen además

...el conjunto de requisitos, pasos o acciones a través de los cuales los individuos o las empresas **piden o entregan información** a una entidad pública, con **el fin de obtener** un derecho o **para cumplir** con una obligación.

— El Fin del Trámite Eterno [2, pág. 36]

Desde esta definición, se puede agrupar a los trámites en las siguientes cuatro categorías:

1. Registros, certificaciones y constancias
2. Obligaciones
3. Servicios
4. Permisos

3.2.1. Los problemas del Trámite Tradicional

Si bien el trámite se ha convertido en una herramienta necesaria del aparato burocrático estatal y una forma de comunicar al ciudadano con su gobierno, el mismo presenta importantes problemas que llegan a perjudicar a los ciudadanos.

Tal es el caso de **Domitila Murillo**, una ciudadana boliviana que a causa de un trámite se vio obligada a trasladarse entre varias localidades del país, realizar interminables filas y vagar perdida entre una cantidad indefinida y mal documentada de requisitos. Su caso es muy popular ya que fue motivo de preocupación y cuando finalmente logró recibir su cédula (el cual era el motivo del trámite), no le quedaron más que dos semanas antes de fallecer [16].

El caso de Domitila, lastimosamente, no es aislado. Las distancias, la corrupción, la falta de definición y documentación en los requerimientos y la burocracia afectan al proceso del trámite. El tiempo que estos demandan suele causar un perjuicio para la población, muchas veces llegando a tardar horas por un simple trámite, como se puede apreciar en la Figura 1 en la cual se puede ver que en Bolivia, por ejemplo, un trámite puede durar alrededor de 11 horas acumuladas. Esto tiene también un impacto económico sobre la gente.

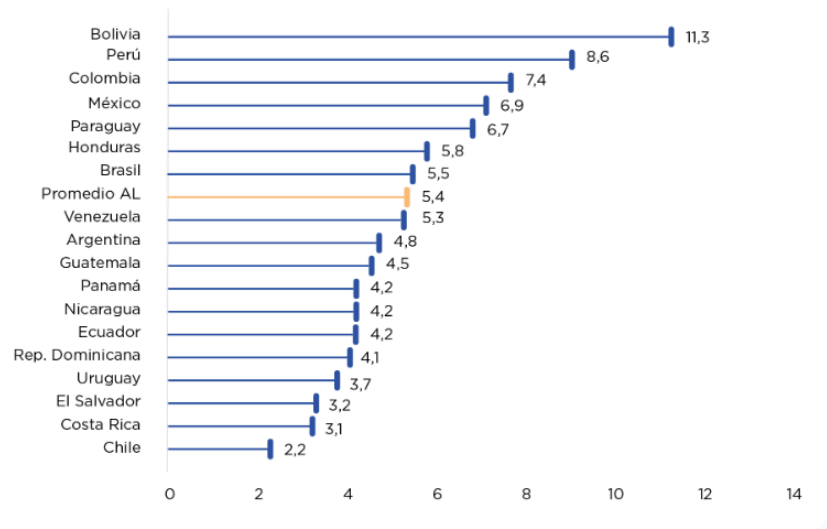


Figura 1: Horas necesarias para completar un trámite, por país
Fuente: Datos del Latinobarómetro, 2017

Además, como puede verse en la Figura 2, un trámite no suele ser concluido en una sola interacción. En Bolivia, por ejemplo, el año 2017 sólo el 38% de los trámites se resolvieron en un solo encuentro con alguna entidad de la administración pública. La situación no es tan diferente en el resto de países de la región, donde en promedio sólo el 50% de los trámites se lograron en una sola interacción.

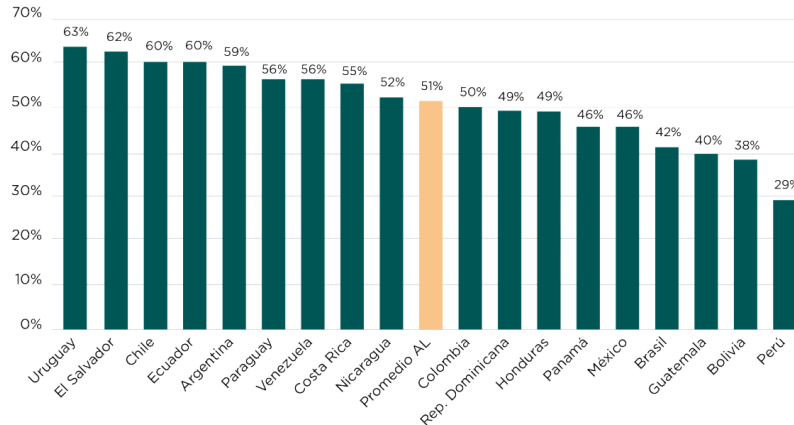


Figura 2: Porcentaje de trámites resueltos en una interacción

Fuente: Datos del Latinobarómetro, 2017

La corrupción en el aparato público es un problema quizá más ubicuo que los mismos trámites, pero estos son definitivamente afectados por ella. Existe el clientelismo, los sobornos, y en base a esta la distinción o tratos injustos y diferenciados de ciudadanos entre quienes pueden pagar o no para flexibilizar algún proceso administrativo.

Esto, entre muchos otros problemas dentro de la administración pública, condujo al interés por la utilización de las tecnologías de la información dentro del gobierno.

3.3. e-government: Hacia la modernización administrativa

El gobierno electrónico o gobierno digital nace como una propuesta para mitigar los problemas de la burocracia tradicional y mejorar los procesos administrativos, entre ellos el **trámite**, que es ubicuo en las diferentes instituciones públicas.

En una entrevista a Carlos Jiménez [17], responsable mundial de *IEEE e-government*, el mismo señaló que el **gobierno electrónico**³ es una fase para llegar a tener gobiernos inteligentes y abiertos y que:

...consiste en implantar la tecnología para **mejorar procesos administrativos y permitir la interacción con los ciudadanos**

— Carlos Jiménez

³No existe consenso en la definición y uso del término “Gobierno Electrónico” por ser relativamente incipiente y más de una vez se emplean los términos “Gobierno Digital” o incluso “Gobierno Inteligente” para referirse a lo mismo. En este documento se prefiere el uso del primero.

El Gobierno Electrónico brinda muchos beneficios a la población, como la eliminación de barreras temporales y espaciales, acceso igualitario a la información, colaboración, aumento en la producción de bienes y servicios, en suma, brinda mayor calidad de vida a la ciudadanía [18].

Es de esta manera que muchos gobiernos del mundo empezaron a implementar políticas para la adopción de las nuevas **tecnologías de la información** y así acceder a sus ventajas, de las cuales existen 4 actores relacionados como se muestra en la Figura 3 y que son:

- Gobierno
- Empresas
- Empleados
- Ciudadanos

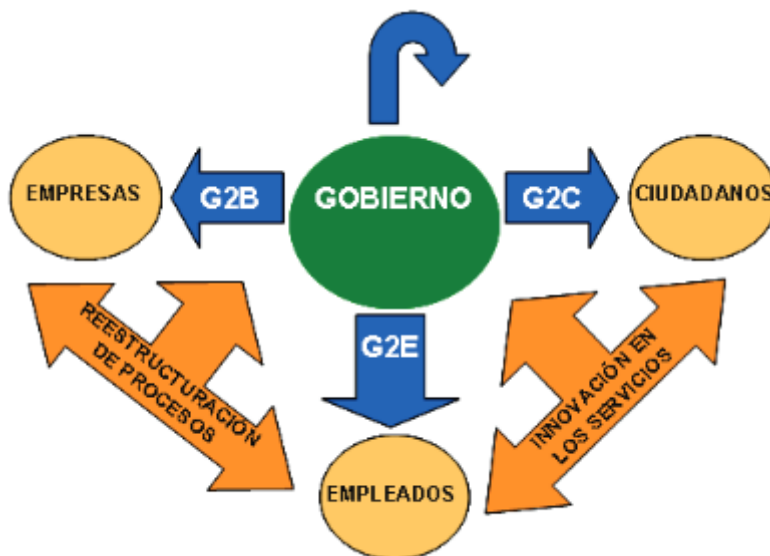


Figura 3: Modelo Relacional de Servicios de la Administración Pública

Fuente: Naser, El Gobierno Electrónico [18]

Cada una de estas relaciones (Figura 3) puede implicar la realización de trámites o algún tipo de procedimiento administrativo.

3.3.1. La Digitalización en Bolivia

Para lograr implementar el gobierno electrónico cada país implementó políticas públicas y una serie de estrategias que faciliten la adopción y la transición hacia el e-government, además de su correcta delimitación. Tal es el caso de Bolivia, con la Ley N° 164 (Ley General de

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación [19]), los decretos supremos 1793, 3251, 3525 y 3527; resoluciones ministeriales como la Resolución Ministerial N° 079/20 y distintos planes de implementación [20], [21], [22], [23], [24].

Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Tierras, solicitó la implementación de un sistema de software que digitalice varios aspectos del RASIM (Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero).

3.4. SIAI: Un sistema con muchos trámites

El D.S. 26736 que aprueba el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (RASIM) en su Artículo 9 (Organismo Sectorial Competente), señala las competencias, atribuciones y funciones del Viceministro de Industria y Comercio Interno que actualmente es el Viceministro del Políticas de Industrialización, y en su inciso f), señala: “Establecer y administrar el Sistema de Información Ambiental Industrial (SIAI) y el Sistema de Evaluación y Revelación de Información (SERI)”.

El SIAI es un sistema que aglutina funcionalidades referentes al manejo de información entre distintos actores y, como veremos más adelante, su implementación consiste de muchos módulos y funcionalidades que tienen que ver también con la realización de una cantidad importante de trámites.

A través de un análisis realizado en la gestión 2020 se determinó que el SIAI requiere una adecuación para, primeramente, reducir los tiempos de envío de la información desde los GADs y los GAMs, facilitando el llenado a través de internet, generando usuarios y autorizaciones para este llenado.

Por lo anterior descrito, se requirió el año 2023, mediante licitación, la implementación de este sistema, bajo el objetivo:

Diseñar e implementar un sistema informático denominado “Sistema de Información Ambiental Industrial (SIAI)”, que permita un Registro en Línea de la Información Ambiental Industrial y que ayude en el monitoreo y seguimiento Nacional a través del MDPyEP y los gobiernos Subnacionales competentes en el marco de lo establecido en el Reglamento Industrial para el Sector Industrial Manufacturero, actualizando los datos ambientales de la industria a nivel nacional y acreditar la idoneidad de los mismos, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente

— Términos de Referencia - SIAI [25]

3.5. Consultoría de 2IES

La consultora 2IES - Ingeniería Estructural e Ingeniería de Telecomunicaciones -, es una empresa fundada en Bolivia el año 1997 y cuenta con experiencia en sectores de infraestructura y en áreas relacionadas con la planificación estratégica, la regulación, el mejoramiento de negocios, y el desarrollo de sistemas, así como la aplicación e integración en Tecnologías de la Información y Comunicación, tanto en empresas como entidades del sector público.

En años recientes, con la adopción de tecnologías de la información cada vez más relevante, el desarrollo de sistemas de software se volvió un pilar fundamental para 2IES.

3.5.1. Experiencias en el desarrollo del SIAI

Esta consultora obtuvo la licitación del proyecto licitado por el MDPyEP y, atendiendo a las especificaciones técnicas del Documento Base de Contratación se identificaron distintos módulos para la implementación del nuevo SIAI.

El sistema se implementó utilizando PHP con el framework de desarrollo Laravel para el backend y la implementación de la lógica del negocio, exponiendo un servicio REST API consumido por un SPA realizado con el framework de frontend Vue.

Además de atender los requerimientos iniciales, 2IES propuso funcionalidades que modernicen el trabajo con el SIAI.

Dado que una gran parte de la funcionalidad de este sistema, consistía en el manejo de documentos y su seguimiento mediante trámites, la consultora 2IES hizo una implementación recurriendo al manejo de estados y de roles, creando formularios e integrando los datos al modelo del negocio general.

Terminado el proyecto con éxito, se identificaron posibles mejoras al software desarrollado que tienen que ver con la identificación de funcionalidades comunes a cada trámite y las necesidades a las que estos conllevan como la realización de seguimiento, la auditoría y la gestión en general.

3.5.2. Modularización: Una apuesta hacia el futuro

Como una forma de evolucionar en base a las experiencias y poder ofrecer cada vez mejores productos y servicios, la consultora 2IES adoptó la posición de modularizar algunas funcionalidades comunes dentro de los sistemas gubernamentales.

Además, como propuesta para la sociedad y en el afán de generar y formar parte de la comunidad de desarrolladores de código abierto del país, se abre la posibilidad de optar a proyectos de tipo FOSS como también otras empresas del rubro tecnológico lo hacen. Algunos ejemplos son Facebook con React, Google con Angular o incluso Odoo, con su ERP con licencia LGPLv3.

4. SITUACIÓN ACTUAL

En relación al contexto planteado en la sección de antecedentes, así como el desarrollo de sistemas modernos de software y la modularización de funcionalidades, resulta fundamental exponer, antes de abordar los aspectos específicos del proyecto, el estado de la situación en distintos niveles, como pueden ser la normativa vigente, definiciones y acepciones relevantes, trabajos similares en el campo, tecnologías utilizadas, investigaciones académicas pertinentes, y buenas prácticas de la industria, entre otros.

4.1. Trámites y Procedimientos Administrativos en la actualidad

Los tramites digitales se demoran 74% menos que tramites presenciales, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción, sin embargo, en América Latina y el Caribe todavía hay poca inversión para ofrecer servicios públicos en línea. ¿El resultado? Los ciudadanos, las empresas y la administración pública pierden tiempo, dinero y productividad.

— Comunicado de Prensa, BID [26]

La anterior cita, si bien se realiza en base a un estudio realizado el año 2018 [2], refleja parcialmente la situación actual ante la falta de estudios más recientes. En general, si bien se nota una mayor adopción de los trámites digitales, aún existen muchos que se realizan de forma total o parcialmente manual.

4.1.1. Normativa

Al respecto del trámite administrativo es menester citar al Decreto Supremo N° 3525 que tiene como uno de sus objetos normar la **tramitación digital** [22]. En dicho Decreto, podemos resaltar lo siguiente:

Trámites Administrativos:

- I. Las instituciones públicas **deberán priorizar en todos sus trámites el uso de tecnologías de información** y comunicación a efecto de digitalizar, automatizar, interoperar y simplificar la tramitación de los asuntos que son de su competencia.
- II. Para facilitar la realización de trámites a la ciudadanía, las entidades públicas, en observancia de su normativa específica, deberán intercambiar entre ellas datos e información mediante interoperabilidad. Los mecanismos y condiciones de publicación y acceso a los servicios de interoperabilidad serán establecidos por el Ente Rector de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.
- III. El intercambio de datos e información mediante interoperabilidad no afectará la percepción de recursos de las entidades públicas titulares de la información por la prestación del servicio público.
- IV. Las entidades públicas no podrán exigir al administrado como requisito ningún documento que hubiera sido emitido por la misma entidad, o cuya información esté disponible mediante servicios de interoperabilidad de otra entidad.
- V. Las entidades públicas no podrán exigir al administrado como requisito ningún documento que hubiera sido requerido con anterioridad, salvo actualización o modificación y conforme a normativa legal vigente. VI. Las entidades públicas tendrán un plazo máximo de veinte (20) días hábiles a partir de la publicación de un nuevo servicio de interoperabilidad para adecuar sus procesos y procedimientos al mismo

Entidades generadoras de información:

...II. En el marco de procesos de actualización, certificación o emisión de copias legalizadas de documentos que aún se encuentren en formato físico, los datos e información pertinente consignados en los mismos deberán ser registrados en medios digitales que permitan ser publicados mediante servicios de interoperabilidad.

— Decreto Supremo N° 3525, Artículo 13

Asimismo, la ley 2341 tiene como uno de sus objetos “Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el **procedimiento administrativo** del sector público” [27], por lo que contiene normativa relevante al proceso del trámite y a la ejecución de los mismos. Podemos resaltar su Artículo 4, de “Principios Generales de la Actividad Administrativa” que cuenta con dos principios importantes en nuestro contexto, que son el “Principio de eficacia” y el “Principio de economía, simplicidad y celeridad”. También, en el mismo documento, se indican los derechos de las personas, que en su Artículo 16 lista, entre otros, los siguientes derechos:

- d) A **conocer el estado** del procedimiento en que sea parte
- j) A obtener certificados y copias de documentos que estén en poder de la Administración Pública
- k) A acceder a registros y archivos administrativos

Esta ley también define la acción correspondiente a los silencios administrativos y otras situaciones propias del proceso administrativo. Podemos resaltar finalmente lo siguiente:

...Las personas tienen derecho a **acceder** a los archivos, registros públicos y a los documentos que obren en poder de la Administración Pública, así como a obtener certificados o copias legalizadas de tales documentos **cualquiera que sea la forma de expresión**, gráfica, sonora, en imagen u otras, o el tipo de soporte material en que figuren...

— Ley 2341, Artículo 18

4.2. Gobierno Electrónico

El gobierno electrónico es una tendencia ya desde hace algunos años. Al realizar un proyecto alrededor del trámite es necesario conocer algunas de sus definiciones y acepciones actuales. Las siguientes son definiciones de distintas fuentes:

El concepto de Gobierno Electrónico incluye todas aquellas actividades basadas en las modernas tecnologías informáticas, en particular Internet, que el Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los

ciudadanos y proveer a las acciones de gobierno de un marco mucho más transparente que el actual.

— Secretaría de la función pública del Gobierno de México [28]

Por su lado, la AGETIC, institución del Gobierno de Bolivia, define Gobierno Electrónico como:

...la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objeto de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Engloba la interacción digital entre el estado y los ciudadanos, entre entidades públicas, el Estado y los servidores públicos y, entre el Estado y las empresas, contribuyendo al uso intensivo de las TIC.

— AGETIC [29]

El Banco Mundial lo define como “El uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar la eficiencia, la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno”.

Las Naciones Unidas, por su lado, lo definen como “La utilización de Internet y la *World Wide Web* para entregar información y servicios del gobierno a los ciudadanos.

El elemento clave en estas definiciones es la “gestión pública por medios digitales” [18].

Al día de hoy se podría decir que ser un gobierno electrónico es más que una simple tendencia y, aunque tras la pandemia del COVID-19 se hizo una necesidad, ahora parece ser la norma

Esto puede verse reflejado en el reporte sobre gobiernos digitales de las Naciones Unidas, donde el indicador *EGDI* (*e-government Development Index*), que mide la adopción de políticas que favorecen la implementación del gobierno electrónico, tuvo un aumento relevante en tan sólo dos años (Figura 4).

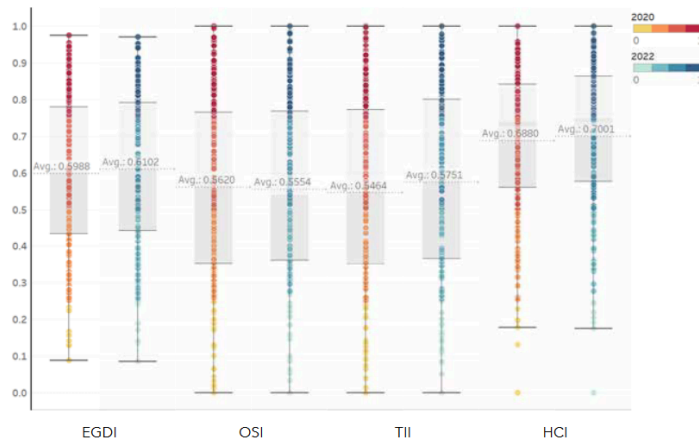


Figura 4: Valores promedio del EGDI y sus componentes
Fuente: 2020 and 2022 United Nations E-Government Surveys

4.2.1. Normativa

Existe en Bolivia abundante normativa relevante en cuanto a la adopción del gobierno electrónico. A continuación se citan las más importantes de acuerdo al enfoque presentado en este documento.

Es menester citar inicialmente a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, misma que en sus artículos 103 y 298 denota la importancia del desarrollo de la ciencia y la investigación a favor de las bolivianas y los bolivianos. Además, reconoce como prioridad el uso de las tecnologías y comunicación para el vivir bien:

- I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología.
- II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.
- III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley.

— Artículo 103 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

...Declara prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.

— Artículo 298 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

A su vez, es importante citar la Ley N°164 - Ley General de Comunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, pues en su Artículo 71 declara prioridad nacional la promoción y uso de tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.

Por otra parte, el párrafo I del Artículo 72 de la citada norma legal, establece el rol de Estado con referencia al uso de las TIC'S, el despliegue y uso de infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección de las usuarias y usuarios, la seguridad informática y redes como mecanismos de democratización de oportunidades para todos los sectores de la sociedad y especialmente para aquellos con menores ingresos y con necesidades especiales. Posteriormente en el Artículo 75 de la citada norma legal, se hace referencia al Gobierno Electrónico, que se establece de forma expresa de acuerdo a lo siguiente:

I. El nivel central del Estado promueve la incorporación del Gobierno Electrónico a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada al servicio de la población. II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará los lineamientos para la incorporación del Gobierno Electrónico.

También, el Artículo 76, define el Alcance de Gobierno Electrónico, señalando lo siguiente:

...El Estado fijará los mecanismos y condiciones que las entidades públicas aplicarán para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, que permitan lograr la prestación de servicios eficientes.

Otra normativa que regula lo referente al Gobierno Electrónico, es el “Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación”, mismo que en su Art. 17 establece el objetivo de Gobierno Electrónico, señalando lo siguiente:

...I. Modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos internos del gobierno, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y otras herramientas. II. Generar mecanismos tecnológicos de participación y control social, mediante el uso de TIC por parte de los ciudadanos, organizaciones sociales y pueblos y naciones indígenas originario campesinos.

4.3. Reglamento ambiental para el sector industrial manufacturero

El Artículo 1 del Decreto Supremo 26376, aprueba el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero [30]. En dicho reglamento se regulan las actividades del sector industrial manufacturero para reducir la generación de contaminantes y el uso de sustancias peligrosas, optimizar el uso de recursos naturales y de energía para proteger y conservar el medio ambiente [31].

Para lograr lo anterior, se plantean una serie de procedimientos, desde el registro de industrias mediante un formulario llamado RAI (Registro Ambiental Industrial). Si bien el reglamento detalla dichos procedimientos y documentos (llamados Instrumentos de Regulación Ambiental Particular), existe también una guía [32], la cual lista los siguientes IRAPs:

- RAI: Registro Ambiental Industrial
- EEIA: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
- DP: Descripción del Proyecto
- PMA: Plan de Manejo Ambiental
- MAI: Manifiesto Ambiental Industrial
- ARI-PC: Análisis de Riesgos Industriales y Plan de Contingencias
- IAA: Informe Ambiental Anual

Cada uno de los instrumentos listados conlleva a una serie de trámites para su presentación. Además, existe relación entre ellos, pudiendo uno habilitar al otro.

4.3.1. SIAI

El Sistema de Información Ambiental Industrial (SIAI), establecido en el Artículo 99 del RASIM [31], aglutina los distintos instrumentos de regulación para garantizar el acceso a la información, además de difundir documentos relacionados.

La implementación actual del SIAI contempla el llenado de instrumentos de regulación atendiendo las características de cada trámite y sus relaciones. Los trámites consisten de forma general en la presentación de documentos para la aceptación por diferentes niveles de administración de acuerdo a verificaciones específicas hasta conseguir un resultado, que puede ser el registro de una industria o la obtención de un certificado.

4.4. FOSS y Soberanía digital

Cuando Richard Stallman comenzó a trabajar como programador en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT el año 1971, pasó a formar parte, por primera vez, de una comunidad de “hackers”⁴ que **compartían software** y, sin saberlo porque en aquel entonces la práctica era tan común que no tenía un término propio, eran también una comunidad de “software libre” [33].

⁴El término hacker es entendido por Stallman como aquel que hace referencia a una persona inteligente y curiosa con espíritu de sagacidad imaginativa y de exploración

Actualmente software libre significa a grandes rasgos que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software [34]. Por la ambigüedad del término en inglés⁵ nació otra forma de referirse a lo mismo, salvo diferencias filosóficas según Stallman [35], y que se popularizó bastante: *Open Source*. Posteriormente se crearía un término que abarca ambos, *free software* y *open source*, el cual es *free and open source software* (FOSS). En este documento nos referimos a ellos casi indistintamente y teniendo preferencia por el uso de **FOSS**.

% Por qué se prefiere FOSS % Los gobiernos prefieren FOSS El software libre tiene un efecto democratizador en los gobiernos [36], además de brindar soberanía sobre el código utilizado por los mismos permitiéndoles tener el control de la tecnología empleada [37]. De acuerdo a Stallman, es necesario usar software libre en el gobierno electrónico para no tener la necesidad de pedir permiso a un tercero para manipular el código fuente y para que gobiernos de todo el mundo puedan utilizar, corregir, difundir y contribuir a la mejora del software [38].

Al respecto, en el “Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos” de Bolivia se define al software libre del modo siguiente:

El Software Libre se basa en una filosofía que busca que el desarrollo de la tecnología se oriente al bienestar de los seres humanos en términos de igualdad; que el conocimiento sea lo que realmente es: un bien común de la humanidad; que la cooperación sea el modelo de su desarrollo y que todos puedan libremente disfrutar de sus resultados, sin mellar los mismos derechos para los demás

[...]

La incorporación y uso del Software Libre y estándares abiertos, promueve valores de innovación, solidaridad, búsqueda del bien común y el desarrollo de los individuos y de la sociedad, coincidentes con los del Estado. A través de la implementación del Software Libre se busca que el Estado adquiera y desarrolle la capacidad de controlar las aplicaciones informáticas que utiliza con soberanía tecnológica.

4.4.1. Normativa

A continuación se lista la normativa relevante al software libre. Respetando el orden jerárquico de la normativa en Bolivia, en referencia al uso de software libre y soberanía digital, se debe primero señalar que en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, existe el deber de:

Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores

— Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Artículo 108

⁵*free* también puede significar “gratis”

Es muy importante citar la Ley N° 164 [19], misma que establece lo siguiente acerca del software libre:

- I. Los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la **utilización del software libre y estándares abiertos**, en el marco de la soberanía y seguridad nacional.
- II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará el **plan de implementación de software libre y estándares abiertos** en coordinación con los demás órganos del Estado y entidades de la administración pública.

— Artículo 77, Ley N° 164

Como se evidencia de la normativa señalada anteriormente el Software libre hoy en día se encuentra regulado y se establecen los lineamientos y directrices para su implementación y posterior aplicación en nuestro país.

4.5. Proyectos y trabajos similares

4.5.1. A nivel académico

Debido a la cantidad de procesos administrativos que existen en distintas instituciones, podemos encontrar una gran cantidad de proyectos de grado realizados en la región que tratan sobre la implementación de sistemas de control de trámites:

- SISTEMA DE CONTROL DE TRÁMITES UTILIZANDO MAQUINAS DE TURING CASO: DIVISIÓN DE GESTIONES ADMISIONES Y REGISTROS U.M.S.A.
- Desarrollo e Implementación del Sistema de Tramite Documentario en la Municipalidad Provincial de Huancayo para la atencion de expedientes.
- DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA MEJORAR EL PROCESO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS
- Sistema de información de trámite documentario basado en tecnología web para institutos de educación superior tecnológicos de la región Ancash en el año 2016
- Programa de automatización de los procedimientos de trámite documentario en la calidad del servicio a los usuarios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza - Lima, 2016
- Implementación de un sistema de trámite documentario para la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas
- Implementación De Un Módulo De Control Y Seguimiento Para Mejorar La Gestión Del Trámite Documentario En La Municipalidad Distrital De Cayaltí, 2018
- Desarrollo de una aplicación *web responsive* para mejorar el proceso de trámite documentario en un colegio profesional
- Desarrollar un sistema web de trámite documental para mantener las acreditadoras de la escuela de ingeniería informática de la URP

De estos trabajos podemos destacar dos por su relevancia con el proyecto que se propone en este documento:

4.5.1.1. Sistema de control de trámites utilizando máquinas de Turing

En este proyecto de grado, realizado el año 2007, se toma como enfoque teórico a las máquinas de Turing. En dichas máquinas, que son un modelo matemático de computación, se describe una suerte de cinta dividida en casillas que funciona como memoria y un cabezal que escribe y lee de esa cinta, cambiando de estados. Esta conceptualización, sin ser estrictamente especificada se puede ver repetida en otras implementaciones de módulos de control de trámites.

4.5.1.2. Implementación De Un Módulo De Control Y Seguimiento Para Mejorar La Gestión Del Trámite Documentario En La Municipalidad Distrital De Cayaltí

Esta tesis busca demostrar la importancia de la creación de un módulo específico de trámites que sea **reutilizable**. Brinda algunas recomendaciones sobre su implementación, pero no realiza ninguna implementación práctica.

4.5.2. A nivel comercial

Si bien, no existen módulos de trámite que se puedan integrar en sistemas más grandes de manera comercial, sí se pueden ver sistemas completos con la funcionalidad de gestión de trámites que ofrecen todo lo necesario para llevar a cabo procesos administrativos. Algunos son:

- *SoftExpert*: Gestión de Trámites: Visibilidad y control sobre el procesamiento de documentos, archivos y objetos
- R2 Docuo: Expedientes, Solicitudes y trámites a toda velocidad: En su *homepage* puede verse la funcionalidad de seguimiento temporal de trámites (Figura 5)



Figura 5: Captura de pantalla del homepage de R2 Docuo donde se puede ver el timeline de un trámite

Fuente: www.r2docuo.com

- *Filestage*: Si bien no es específico para trámites, tiene un sistema de tránsito de documentos hasta su aceptación, que es una funcionalidad común en los trámites.
- *Odoo*: Es un ERP [39] con herramientas para el manejo de flujos de trabajo (BPM) y cuenta con un diseño modular, permitiendo la creación de soluciones de terceros, entre las cuales existe una, ya sin mantenimiento, que permite crear flujos desde una GUI (Figura 6).

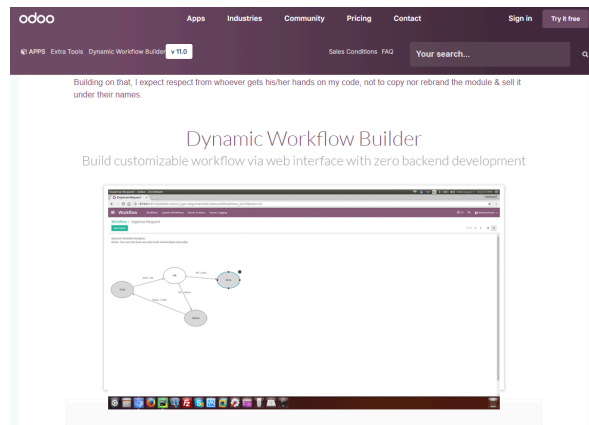


Figura 6: Descripción de módulo de manejo de flujos de trabajo en Odoo
Fuente: Captura de pantalla tomada de la tienda de extensiones de Odoo

- COSA: Un gestor de flujos de trabajo antiguo que se menciona como ejemplo de caso de uso de redes de Petri en un WFMS [40], esto mediante una herramienta llamada CONE (Figura 7).

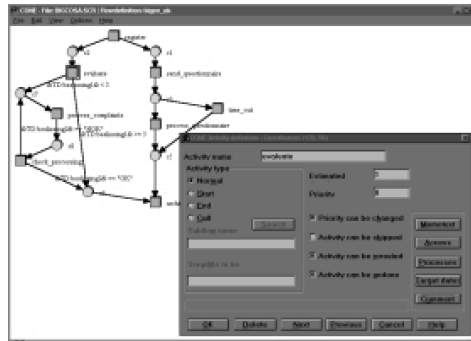


Figura 7: Screenshot tomada del artículo “The Application of Petri Nets to Workflow Management” [40]

- Insite CRM: CRM desarrollado por Insite [41], el cual cuenta con un módulo de gestión de flujos de trabajo (Figura 8)



Figura 8: Screenshot de video tutorial del producto Insite CRM

Se debe notar que si bien los dos primeros logran la funcionalidad deseada en este proyecto, no permiten la personalización, no son necesariamente software libre y no se pueden introducir en sistemas más grandes de la misma manera que lo haría un paquete de software reutilizable.

4.5.3. Software Libre

La cantidad de paquetes de software que existen y que se puede considerar que ayudan en el proceso de gestión, control y seguimiento de trámites es abundante, por lo que nos centraremos en aquellas presentes en el ecosistema de *Laravel*.

El seguimiento de trámites requiere que tengamos guardada la información de todos los pasos de un trámite y los cambios realizados. Además, la naturaleza de los trámites, como se podrá ver en el análisis de la solución, tiene que ver con estados (pasos de un procedimiento administrativo). Es por esto que las siguientes librerías podrían ser utilizadas con un objetivo similar al paquete que se pretende desarrollar en este proyecto:

- *Laravel Auditing*: Permite mantener control sobre los datos en una aplicación y para hacer seguimiento de los cambios realizados en los mismos. Es muy potente y fácil de usar.
- *Laravel Eloquent State Machines*: Máquinas de estado aplicadas sobre los modelos *Eloquent* (Figura 9).
- *Laravel-Permission*: Permite asociar usuarios con roles.

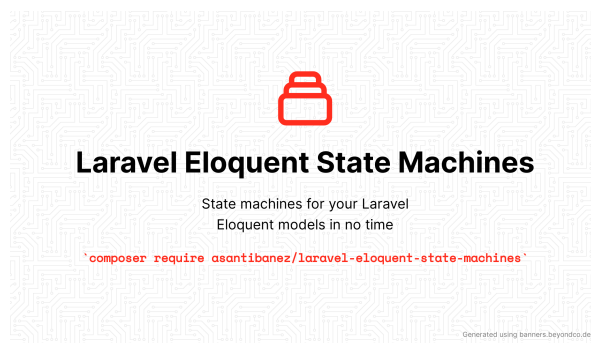


Figura 9: Paquete de manejo de estados en Laravel

Fuente: <https://github.com/asantibanez/laravel-eloquent-state-machines>

De los tres paquetes anteriores, sin duda el de las máquinas de estados es el que más se acerca a lo que se requiere en este proyecto. La funcionalidad es similar a la que se pretende, pero no es específica a los procesos administrativos y por lo tanto no brinda ciertas herramientas que podrían ser necesarias en los mismos, como el seguimiento, el cual podría ser implementado con la ayuda del segundo paquete mencionado.

4.6. WFMS y BPM

Existe en la actualidad un tipo de sistema que va muy de la mano con el propuesto en este proyecto, el cual es el WFMS (Workflow Management System). Estos sistemas contemplan de forma general el manejo de flujos de trabajo. De forma similar, y a veces usado de forma

indistinta con WFM existe el término BPM (Business Process Management), que de modo más amplio es el arte y la ciencia de supervisar cómo el trabajo es realizado dentro de una organización.

Toda organización, incluido por supuesto el aparato gubernamental, debe manejar **procesos** [42], siendo los trámites típicos ejemplos. Es por esto que tanto los WFMS y BPM tienen bastante relevancia en los sistemas de software.

Tal es la relevancia que existe una organización dedicada a estandarizar los WFMS y BPM, la cual fue fundada el año 1993 y es llamada “Workflow Management Coalition” (WfMC) [43]. Dicha organización define a los WFMS de la siguiente manera:

A workflow management system (WMS) is a software application that is designed to help organizations automate and manage their business processes. A WMS allows an organization to define and implement a workflow - a series of tasks, steps, and decisions - that need to be followed to complete a specific process. The system can then be used to track the progress of the workflow, manage the flow of information and documents, and ensure that tasks are completed in the correct order and by the right people.

A WMS can be used to automate a wide range of business processes, such as invoicing, order fulfillment, human resources, and project management. It can also be used to integrate different systems, such as email, calendar, and customer relationship management (CRM) software. WMS allows you to streamline the process and make it more efficient, reduce errors and delays, and give you real-time visibility into the status of your processes, also it's common to have a built-in reporting and analytics tools to measure the performance of the process.

— Workflow Management Coalition

La necesidad de manejar flujos de trabajo es realmente frecuente en muchos sistemas, por lo que ciertos autores creen que debe ser un módulo tan importante como el sistema de gestión de bases de datos, como se puede aproximar mediante la Figura 10.

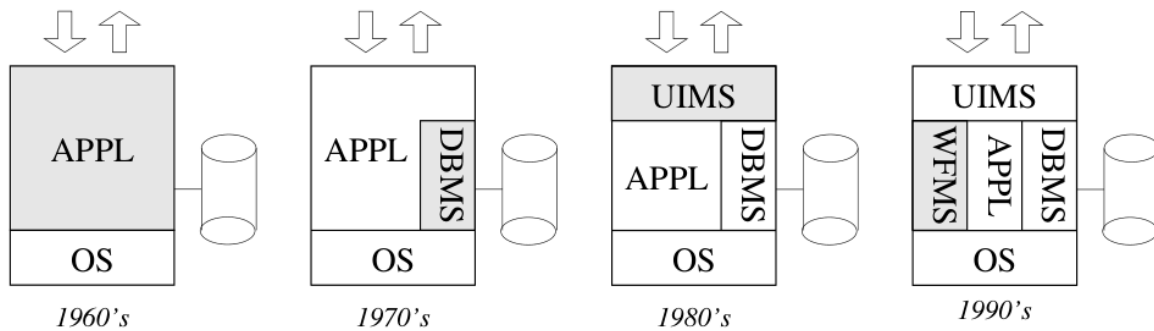


Figura 10: WFMS desde una perspectiva histórica
Fuente: The Application of Petri Nets to Workflow Management [40]

Es importante entender que, de forma general y sintética, el propósito principal de los sistemas de flujo de trabajo (WFMS) es el apoyo en la definición, ejecución, registro y control de procesos [40], algo que posteriormente podría guiar en la implementación de un sistema específico a los trámites administrativos.

4.7. LLMs e Inferencia

Un modelo grande de lenguaje (LLM) es un tipo de inteligencia artificial que reconoce y genera texto, entre otras tareas. Los LLMs son entrenados en conjuntos grandes de datos, por eso el nombre de “grande” (large). Los LLMs se construyen en base a machine learning, en específico un tipo de red neuronal llamado transformer [44].

Con la salida al mercado de forma gratuita de ChatGPT el 30 de Noviembre de 2022 [45], el mundo sufrió un cambio importante, ya que se empezaron a utilizar de forma masiva los grandes modelos de lenguaje (LLMs). Los modelos de lenguaje, si bien existen ya hace mucho tiempo, no lograron el nivel de precisión e inteligencia aparente sino hasta hace un par de años.

Uno de los servicios alrededor de los LLMs es el uso de APIs que permiten la integración de dichas herramientas en distintos sistemas. Las aplicaciones son muchas y aún se siguen explorando. Sin embargo, es claro el uso de la inferencia en base a inteligencia artificial.

La inferencia consiste en usar modelos de inteligencia artificial ya entrenados para reconocer patrones y sacar conclusiones sobre información nueva que no vieron antes [46]. Dicho enfoque puede usarse para analizar documentos y, en general, datos, sin necesidad de entrenar otro modelo.

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo de trámites en sistemas gubernamentales enfrenta desafíos significativos debido a la falta de herramientas reutilizables y estándares modulares.

La ubicuidad del trámite en distintos espacios del estado y la cantidad de los mismos implican el desarrollo de características o funcionalidades similares en muchos proyectos de software de la administración pública.

Si bien existen varios productos de gestión de flujos de trabajo (WFMS), como se vio en el apartado de situación actual, debe tomarse en cuenta que estos no son reutilizables en sistemas independientes, suelen ser de código cerrado y propietario, están estrechamente relacionados con otros productos comerciales (Como ERPs) y no son específicos a los trámites.

Además, dada la conexión de los trámites con el modelo del negocio de las distintas instituciones, se requiere la capacidad de integrar estas funcionalidades en algún tipo de módulo o servicio que sea aprovechable y que además permita la interoperabilidad.

La falta de un elemento reutilizable para el manejo de estos procesos administrativos, dificulta la adopción del trámite digital, manteniendo los problemas del trámite tradicional como los que se listan a continuación:

- Corrupción en la administración pública
- Distancias recorridas para la realización de trámites
- Tiempos de ejecución del trámite elevados
- Costos para el ciudadano en la realización del trámite
- Susceptibilidad a errores humanos
- Baja eficiencia en el uso de los recursos

También conlleva a muchas desventajas directas:

- Violación del principio DRY (Don't Repeat Yourself) o, como se conoce en términos coloquiales, reinención de la rueda.
- Baja atención al detalle sobre el módulo de trámite, ofuscado en medio de sistemas más grandes, a pesar de su importancia.
- Tiempos de desarrollo mayores. Esto para el aparato estatal es impensable, ya que la mayoría de sus licitaciones piden desarrollos en tiempo récord y ante la falta de módulos reutilizables, los proyectos corren peligro de fracasar por cumplimiento de plazos.
- Costos elevados de desarrollo.
- Dificultad innecesaria en proyectos pequeños. La funcionalidad del trámite debería ser básica y aplicable fácilmente en proyectos pequeños, pero al no existir herramientas, la gestión de trámites puede terminar implicando un proyecto de mayor envergadura.
- Fricción en la digitalización de trámites. La dificultad de hacer buen software y el costo del mismo pueden complicar su adopción.

- Mayor susceptibilidad a desarrollos fallidos. Se sabe que en distintos países los desarrollos de software para instancias gubernamentales acaban en fracaso, entre otros motivos, por falta de entendimiento en la entidad pública que tiene problemas comunicando sus necesidades y ausencia de modelado de procesos comunes.
- Falta de características esenciales. Al no prestarle atención específica a un módulo de software muchas veces se ignoran funcionalidades que podrían beneficiar a los usuarios, como por ejemplo, en este caso, métodos digitales de validación de documentos usando inteligencia artificial.
- Falta de modularidad y violación del principio SRP (Single Responsibility Principle), primer componente del principio SOLID.
- Dificultad en el mantenimiento del software. Al tener la funcionalidad del trámite estrechamente relacionada con el resto del sistema, el mantenimiento se dificulta.
- Mala documentación. El código no modularizado raras veces cuenta con buena documentación que pueda facilitar el futuro mantenimiento del software. A menudo, por ejemplo, las librerías de software cuentan con documentación útil que implica fácil adopción de tecnologías por una mayor cantidad de desarrolladores.

5.1. Abordaje al Problema

Estas desventajas se pueden atacar implementando un módulo que, buscando cumplir con normativa boliviana y atendiendo a la necesidad de la sociedad, sea de tipo FOSS. Dicho módulo enfrentaría funcionalidades comunes a los distintos procesos de trámite, considerando su definición, ejecución, registro, y control, permitiendo en general su correcta gestión y seguimiento.

5.2. Desafíos

Sin embargo, la realización de módulos de software acarrea varios desafíos, entre ellos académicos. A continuación se listan algunos:

- Modelado del trámite: Al querer atacar en específico estos procesos administrativos, se deben inicialmente modelar, partiendo de las características comunes a cada trámite, usando herramientas disponibles como las redes de Petri, las máquinas de estado finitas, diagramas de actividad UML, entre otras. Esto implica la exploración y estudio de dichas herramientas de modelado.
- Elección de tipo de módulo: Se debe realizar un análisis para decidir la manera en la que se facilitará el módulo a los usuarios del mismo y contemplar el alcance del mismo, de acuerdo a un análisis de arquitectura de software.
- Metodología de Desarrollo: Adoptar una buena metodología es importante para cualquier proyecto, pero en un módulo FOSS existen ciertas particularidades, ya que éste será utilizado por muchos otros proyectos que confiarán en el mismo y puede enriquecerse de participaciones futuras de la comunidad.

- **Arquitectura de Software:** Este es un tema poco estudiado durante el transcurso de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UMSA, por lo que representa un desafío académico importante para el éxito de este proyecto, debido a que es crucial para la elaboración de un producto de software robusto y de calidad.
- **Documentación:** Escribir la documentación de una pieza de software reutilizable es de mayor relevancia. Se requiere el uso de un lenguaje técnico correcto y habilidades de redacción para que la adopción de la herramienta por otros desarrolladores sea sencilla.
- **Know-how FOSS:** Se cuenta con muy poco conocimiento del desarrollo de software libre en el contexto local y mucho menos de sistemas con éxito. Se debe documentar bien el proceso para inspirar proyectos futuros en la región.
- **Control de versiones:** Cualquier proyecto de software moderno requiere el uso de sistemas de versionado, pero en un proyecto de código abierto esto es especialmente importante para permitir colaboraciones externas y evolución constante.
- **Buenas prácticas de desarrollo y uso de patrones de diseño:** Para tener una buena implementación existen recomendaciones y patrones que pueden ser empleados, además de experiencias compartidas en internet por distintos desarrolladores. Las mismas pueden potenciar un proyecto y son importantes de estudiar.
- **Interoperabilidad:** Se debe pensar en cómo interactuará el módulo con los sistemas que lo empleen, lo cual no necesariamente es trivial y requiere el estudio de estándares como ser REST, JWT y OpenAPI.
- **Testabilidad:** Los proyectos de software moderno tienen como proceso importante el del testing, el cual permite realizar desarrollos que cumplan con lo que se desea en su diseño y que no hagan algo distinto [47]. Sin embargo, el campo del testing no es explorado en instituciones universitarias, a pesar de su importancia.
- **Escalabilidad y Robustez:** Una pieza de software reutilizable debe garantizar robustez y posibilidad de escalar a los usuarios de la misma. Las estrategias para enfrentar dichos requerimientos demandan un estudio y análisis adicional, probablemente, el uso de micro-servicios.
- **Flexibilidad:** Es difícil poder predecir que un sistema contemple todos los posibles casos de uso existentes alrededor del trámite. Por esto mismo el desarrollo debe estar orientado a la flexibilidad, a que los usuarios del código puedan modificarlo a sus necesidades.
- **Los sistemas que no piensan en el usuario no son útiles:** La carrera de Ingeniería Electrónica en su mención de sistemas contempla aspectos más cercanos al “bajo nivel” de las computadoras. Si bien este proyecto contempla temas de modelado de sistemas, infraestructura, arquitectura e ingeniería de software, también requiere la consideración de factores muy lejanos a la materia, como la experiencia de usuario y, probablemente, las interfaces de usuario.
- **Infraestructura y despliegue:** La realización de pruebas del módulo requiere que se aprendan técnicas de despliegue de aplicaciones, como administración de VPSs o manejo de contenedores. Además, esto se debe documentar para que los usuarios sepan cómo hacer el despliegue y la instalación correspondiente.

6. OBJETIVO

Modularizar funcionalidades comunes a los procesos de trámite gubernamental en base al “Sistema de Información Ambiental Industrial” utilizando software de tipo FOSS y a partir del modelado de algunos de sus flujos para agilizar la integración de sistemas de gestión y seguimiento de trámites y así colaborar con la digitalización del país.

Este objetivo se conseguirá bajo la premisa de que se consiga también:

- **Recoger** requerimientos alrededor del trámite
- **Modelar** funcionalidades comunes del flujo de los trámites
- **Elegir** el método adecuado de distribución del módulo y su modo de utilización
- **Evaluar** formas de validación de documentos con asistencia de grandes modelos de lenguaje
- **Implementar** el módulo siguiendo el correcto proceso del software [48], [49]
- **Incorporar** de forma experimental el uso de grandes modelos de lenguaje para asistencia en la verificación de documentos
- **Permitir** la interoperabilidad con otros sistemas
- **Testear** correctamente el código
- **Publicar** el repositorio git del proyecto con la licencia FOSS adecuada
- **Publicar** el módulo en repositorios de distribución adecuados de acuerdo a su naturaleza final y para fácil reutilización
- **Aplicar** el módulo de software a trámites del SIAI, en una versión mínima de dicho sistema.
- **Documentar** la pieza de software
- **Realizar** el *release* de la versión 1.0
- **Documentar** el desarrollo del proyecto

7. JUSTIFICACIÓN

La solución propuesta tiene 3 pilares importantes que la componen y muestran relevancia cada una por su cuenta:

- La figura del **módulo** de software reutilizable.
- La figura del **trámite** en instancias gubernamentales y su **modernización**.
- El desarrollo de **software libre**.

De acuerdo a esto podemos ver la importancia de esta solución en distintos ámbitos:

7.1. Tecnológico

La creación de un módulo de software reutilizable para la creación y seguimiento de trámites ayuda en el proceso de digitalización de uno de los procedimientos más comunes en

el ámbito público, brinda a los gobiernos la posibilidad de aprovechar de mejor manera los datos resultantes de un trámite y dan a la población herramientas que hacen más fáciles sus vidas.

El paquete no sólo facilitará la implementación de sistemas de software con módulos de trámites, sino que de forma más directa simplificará la tarea de los desarrolladores, siendo una pieza tecnológica dentro de proyectos más amplios.

Se buscará el uso de las herramientas de inteligencia artificial disponibles en la actualidad para darle una funcionalidad moderna al producto y aprovechar la tecnología disponible, pero además, esta aplicación servirá como ejemplo de uso de los LLMs.

7.2. Económico

El software reutilizable de código abierto suele ser aprovechado hoy en día con el objetivo de disminuir costos en la producción de sistemas gracias a su naturaleza de comunidad y lo demandado de su funcionalidad.

De no existir el software reutilizable se deben invertir recursos para cada proyecto que requiera la misma funcionalidad. Recursos que, de usar un paquete de software, podrían conservarse, siendo que una parte del desarrollo ya estaría implementada. Existen excepciones a este caso en proyectos con necesidades muy específicas, pero en la mayoría de proyectos, un módulo, bien implementado es esencial para disminuir costos de producción en el largo plazo.

La digitalización de los trámites en sí misma también implica un uso más eficiente de recursos y menor susceptibilidad a actos de corrupción. A su vez, el ciudadano incurre en menores costos y tiempos de ejecución de trámites.

7.3. Académico

Los proyectos de software libre a nivel regional y a nivel universidad son realmente escasos y al momento de redacción de este documento se desconoce de algún caso de éxito en la carrera de Ingeniería Electrónica de la UMSA.

Es por eso que este proyecto busca ser un punto de partida hacia la realización de más proyectos del mismo tipo, es decir, de software libre reutilizable. Todo esto a partir de esta travesía que a modo de ejemplo busca inspirar a más estudiantes de la carrera.

Al usar máquinas de estados finitas y redes de Petri logramos el aprovechamiento del conocimiento en sistemas secuenciales digitales dentro del ámbito de sistemas de software para lograr una abstracción del trámite. Además, se ponen en práctica enfoques de implementación de WFMS.

7.4. Político

La realización de este proyecto no sólo se alinea con la necesidad de los distintos gobiernos del mundo de digitalizar sus procesos administrativos - como se puede constatar en Bolivia por

el decreto 3251 donde se solicita a las distintas instituciones gubernamentales la realización de planes hacia un gobierno electrónico -, sino además apunta a la preferencia que los gobiernos tienen por el software libre, como se describe en el Artículo 77 de la Ley 164.

7.5. Social

Los trámites son un dolor de cabeza para gran parte de la sociedad. Los gobiernos hacen el intento por digitalizar los mismos y así aliviar a la población, pero la existencia de herramientas reutilizables pueden acelerar drásticamente este proceso. Se espera que más y más trámites sean digitalizados en tanto más fácil sea hacerlo. De esta manera, los distintos actores de la sociedad podrán aprovechar las bondades de las tecnologías de la información.

La digitalización de trámites, que sería facilitada por este proyecto, mejora además los mecanismos por los cuales la sociedad participa del gobierno. Impulsa la apertura de la información de los gobiernos hacia la gente y se adecúa a las nuevas necesidades de las personas.

La interacción mediante medios digitales, a menudo reduce la discriminación o preferencias de cualquier tipo, debido a la menor interacción entre personas, permitiendo promover la igualdad.

8. ALCANCES Y LIMITACIONES

De acuerdo a los objetivos planteados es menester delinear el campo de acción del proyecto.

8.1. Alcances

- Se desarrollará un módulo de software en su primera versión con funcionalidades para facilitar la gestión y seguimiento de trámites.
- Se propondrá al menos un modelo completo del trámite, que aglutine las características comunes a los mismos.
- Tunkunia será distribuido mediante al menos un repositorio remoto de versionado como *GitHub*.
- El producto además será publicado en medios para su fácil distribución y reutilización.
- Se usará una licencia de software libre que permita el uso de esta idea sin restricciones, pero mencionando al autor.
- El proyecto contará con la implementación de una documentación en línea para facilitar el uso de Tunkunia. Dicha documentación contará con las especificaciones de interoperabilidad.
- Se demostrará el uso del paquete en una implementación de un clon con características reducidas del sistema SIAI.
- Se usarán buenas prácticas de programación para lograr código legible y sobre el cual sea sencillo colaborar.

- Los lineamientos, fruto de la creación conceptual de este software serán creados con la ayuda de herramientas para desarrolladores como un CLI.
- Se recibirá al menos un *pull request* en el repositorio para demostrar las bondades del software libre y se atenderá al menos un *issue* reportado.
- Se adoptarán medidas de *testing* para entregar un mejor código, debiendo pasar al menos el 80% de tests para la aceptación de la versión 1.0.0.
- Se buscará la interoperabilidad con servicios de ciudadanía digital. Sin embargo, no se garantiza esta funcionalidad de forma completa, debido a que depende fuertemente del aparato burocrático estatal y puede ser necesario el uso de servicios similares o simulados que se aproximen.
- Se podrá ver el módulo en funcionamiento mediante una aplicación web.

8.2. Limitaciones

- El desarrollo usará herramientas de software libre como ladrillos de construcción cuando sea posible y con su debido análisis. Esto puede ser considerado un alcance de acuerdo a cómo se lo vea.
- La versión 1.0.0 será funcional, pero no se garantiza que esté libre de bugs, lo cual es natural en muchos desarrollos de software a pesar de la aplicación de las mejores prácticas y el testing.
- El sistema, si bien podría ser utilizado por un amplio abanico de aplicaciones, en su primera versión, que es la que atañe a este documento, se centrará únicamente en los trámites públicos más comunes y sin cubrir necesariamente las necesidades de cualquier trámite que pueda existir. Se deben tomar como marco los trámites realizados en el sistema SIAI, que es el caso de estudio sobre el cual se desarrollará Tunkunia.
- Si bien este proyecto puede ser aplicado en distintos entornos de manera conceptual, debe quedar claro que la implementación práctica de cualquier módulo de software puede estar acotada por las tecnologías subyacentes.
- El uso de LLMs será mediante APIs disponibles en el mercado, siendo una funcionalidad aún experimental.
- La creación de trámites no será necesariamente mediante una GUI y puede ser mediante definiciones puramente programáticas, únicamente entendidas por otros desarrolladores de código.
- La interfaz de usuario que acompaña al módulo Tunkunia será a modo de ejemplo y no se implementará necesariamente con el enfoque de uso en producción.
- Los métodos de despliegue de proyectos de software existentes hoy en día son varios. Para el despliegue de lo indicado en los alcances, el autor elegirá uno de forma arbitraria, pero documentará el proceso de despliegue.
- No se debe confundir este módulo con un sistema completo, ya que su utilidad yace precisamente en la capacidad de reutilización, por lo que cualquier implementación que

sirva como herramienta para demostrar su funcionalidad, se debe considerar un artefacto secundario.

9. SOLUCIÓN PROPUESTA

Se propone la creación de un módulo de software libre que aglutine las funcionalidades alrededor de los flujos de trámite que, como una forma específica de los sistemas de gestión de flujos de trabajo (WFMS), cuente con la capacidad de realizar su definición, ejecución, registro, y control (Figura 14), permitiendo la interoperabilidad mediante REST API e interfaces de usuario opcionales, tanto de administración como de ciudadano, para el fácil seguimiento de los distintos procesos en concordancia con la normativa boliviana. El módulo tendrá los mecanismos necesarios para poder integrarlo en otros sistemas, permitiendo el uso del mismo para la lógica del negocio del sistema en el que se use, esto es, siguiendo un enfoque modular (Figura 11). Los detalles de implementación del módulo a nivel de arquitectura se definirán a partir del grado de cohesión requerido con otros módulos, como ser el de autenticación y las tecnologías de desarrollo utilizadas, que pueden condicionar ciertas decisiones.

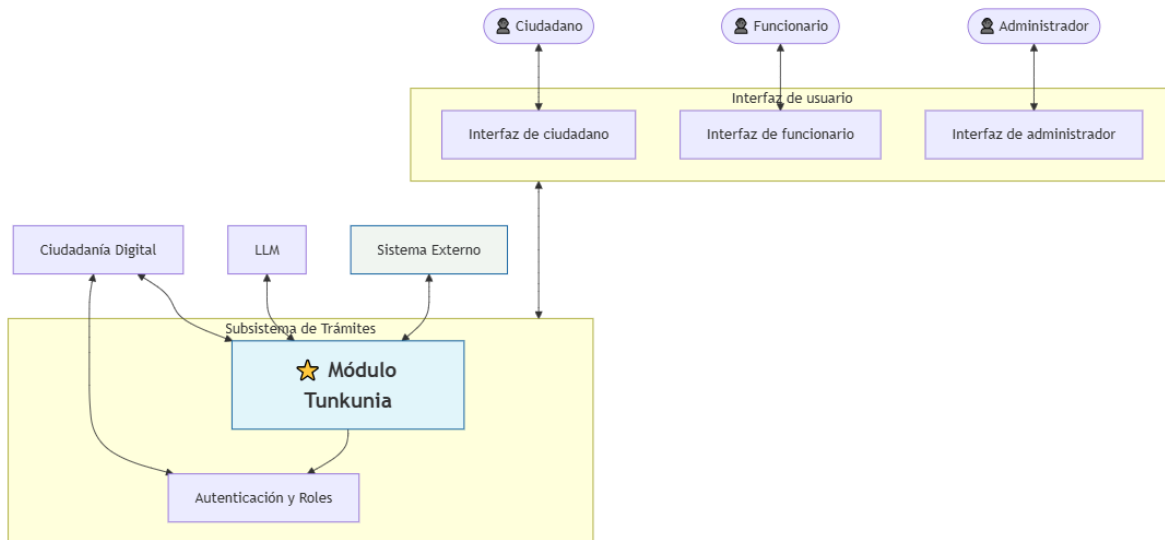


Figura 11: Representación gráfica a grandes rasgos del módulo Tunkunia

Fuente: Elaboración propia

Esto se conseguirá mediante el modelado del proceso del trámite usando como motor a las máquinas de estado finitas, redes de Petri, diagramas de actividad UML y otras técnicas de modelado. Se identificarán patrones comunes en los trámites, como el manejo de documentos,

la verificación y aceptación de datos, etc., partiendo de flujos comunes como el de la Figura 12 o el de la Figura 13.

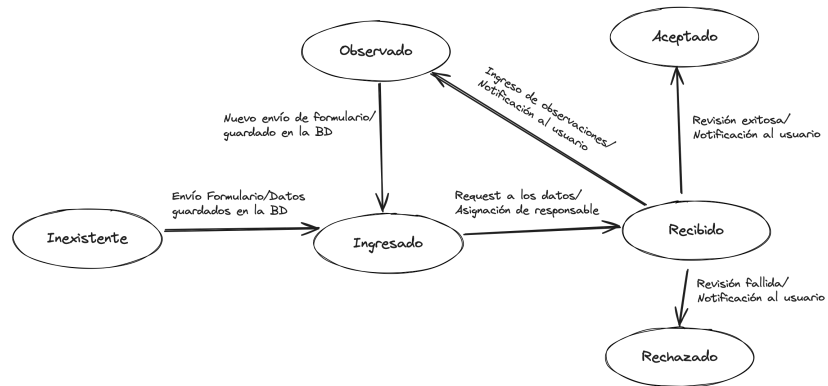


Figura 12: Modelado simplificado del proceso de trámite
Fuente: Elaboración propia

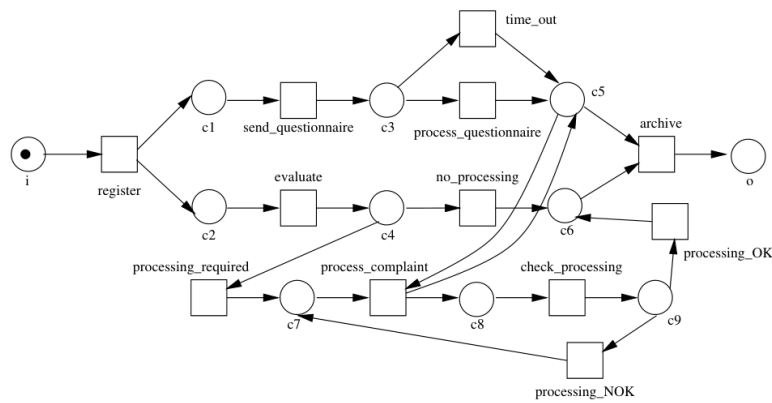


Figura 13: Red de Petri de un proceso de queja
Fuente: The Application Of Petri Nets to Workflow Management [40]

Se explorarán técnicas para ayudar en el proceso de verificación y aceptación de datos, como el uso de modelos grandes de lenguaje con inteligencia artificial así como métodos determinísticos de validación de datos.

Los requerimientos que se tendrán en cuenta principalmente serán aquellos encontrados en el RASIM para el SIAI y la implementación realizada por la consultora 2IES, aunque pueden tomarse ejemplos externos para enriquecer el modelado.

Algunas funcionalidades que se espera tener son:

- Creación de Metadatos de trámite (Definición de trámite).
- Generación de códigos de trámite.
- Funcionalidad de notificaciones.
- Límites de tiempo asignables a los estados de trámite.
- Funcionalidad de persistencia de historial de estados incorporada.
- Funciones de recuperación de historia de trámite para seguimiento.
- Niveles de visibilidad de trámites para seguimiento.
- Mecanismos para dificultar el entorpecimiento de un trámite y facilitar la identificación de responsables.
- Interfaz sencilla para cambio de estados de una máquina de estados (trámite).
- Formularios flexibles para el manejo de documentos
- Registro de documentos de trámite usando o simulando aprobación de documentos de ciudadanía digital⁶.
- Autenticación de usuarios usando o simulando el uso de ciudadanía digital⁶.

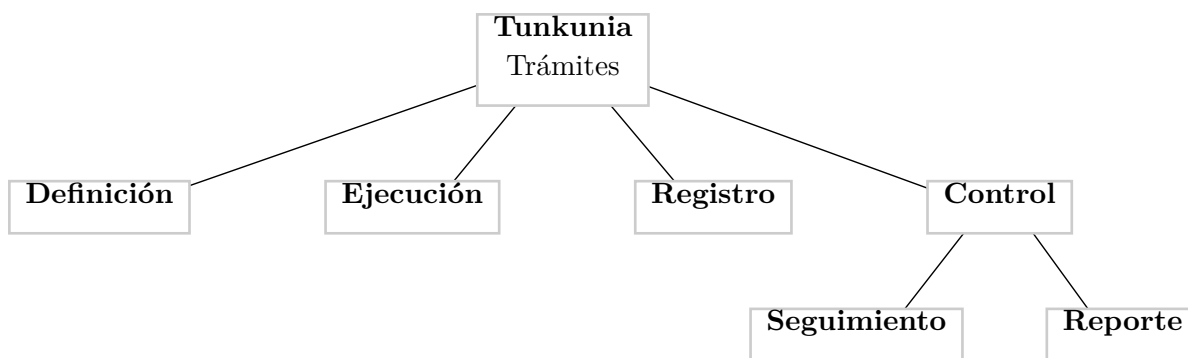


Figura 14: Funciones a grandes rasgos del módulo

⁶De acuerdo a la norma técnica de adhesión para mecanismos de ciudadanía digital, se requiere seguir un procedimiento burocrático cuyo fracaso podría comprometer el proyecto. Es por ese motivo que, aunque con claras limitaciones y como contingencia, se habilita la posibilidad de simular ciertos mecanismos o usar algunos similares.

10. ÍNDICE TENTATIVO

Para el temario del documento final de proyecto se considerará una estructura que describa bien la naturaleza del proyecto y que además se adecúe a este que, después de todo, será un producto de software.

De acuerdo a la ingeniería de software, el software tiene un ciclo de vida o un “proceso del software”, el cual se modela de acuerdo a la metodología de desarrollo sobre la cual se realice. Sin embargo, varios autores concuerdan en que existen ciertas etapas estructurales ajenas a cualquier metodología. Según *Pressman* [49, pág. 13], estas etapas serían las indicadas en la Figura 15.



Figura 15: Proceso del Software - Pressman

Por su lado, *Sommerville* las simplifica en las 4 etapas mostradas en la Figura 16.



Figura 16: Proceso del Software - Sommerville

El temario del documento final del proyecto obedecerá entonces a estas definiciones del proceso de software para no depender estrictamente de la metodología usada, como se ve en la Figura 17.

Nótese, sin embargo, que este temario es tentativo, lo cual quiere decir que pueden surgir cambios durante la realización del proyecto.

Índice

0. Apartados Preliminares

- Presentación
- Agradecimientos
- Resumen
- Índice
- Glosario

1. Generalidades del Proyecto

- 1.1. **Introducción:** Describirá los antecedentes del proyecto, así como la problemática que se ha identificado, para la cual se plantea una solución a través del objetivo. De igual modo se hará referencia a la justificación del proyecto y los alcances y límites que se plantearon durante su gestación.
- 1.2. **Marco Referencial:** Se proporciona el contexto general en el cual se sitúa el proyecto. Se describen temas relevantes al tópico principal y que buscan delimitarlo en varios aspectos que pueden ser históricos, geográficos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, etc.
- 1.3. **Marco Teórico:** Se proporcionan las bases teóricas sobre las cuales se fundamenta el proyecto. se presentarán todos los conceptos, definiciones, técnicas y/o procedimientos que se han de tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto y para su correcta comprensión.

2. Proceso del Software:

Como se explica al inicio de esta sección, esta parte del temario reflejará el ciclo de vida común del software. El orden no refleja el orden que se adopte realmente, el cual no será de tipo cascada, sino iterativo, pero como bloques fundamentales del proceso del software, tendrán la información relevante a cada etapa o cada esfuerzo realizado dentro de cada etapa.

- 2.1. Especificación de requerimientos de software [49], pág. 104
- 2.2. Modelado y Diseño
- 2.3. Desarrollo y Construcción
- 2.4. Pruebas y Validaciones (Tests)
- 2.5. Despliegue

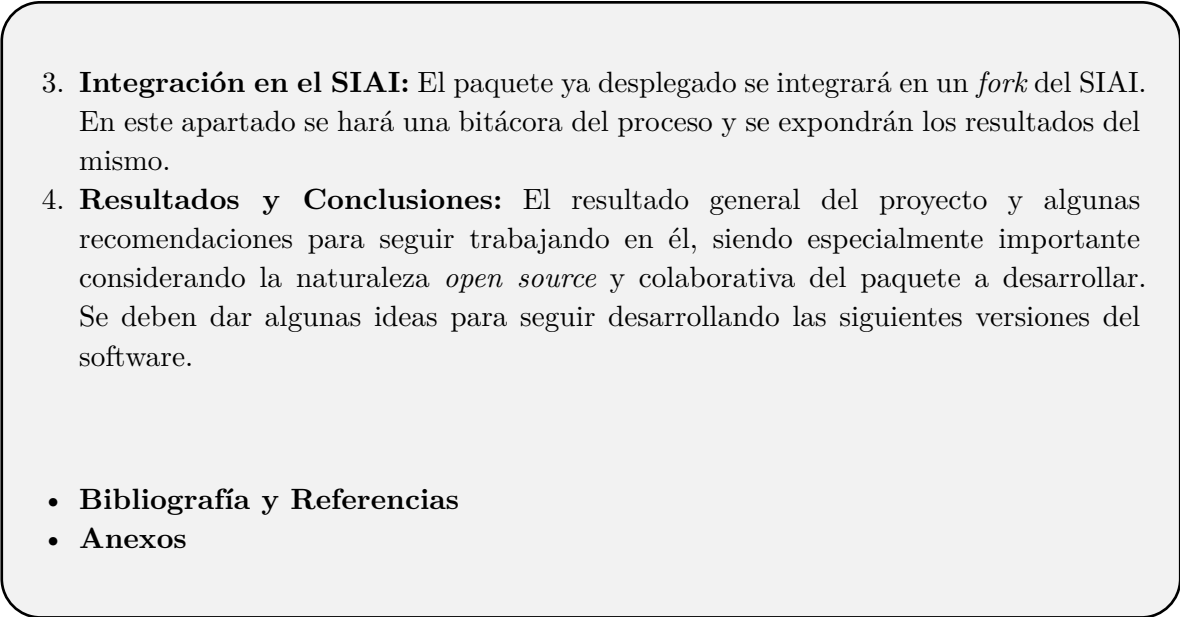
- 
3. **Integración en el SIAI:** El paquete ya desplegado se integrará en un *fork* del SIAI. En este apartado se hará una bitácora del proceso y se expondrán los resultados del mismo.
 4. **Resultados y Conclusiones:** El resultado general del proyecto y algunas recomendaciones para seguir trabajando en él, siendo especialmente importante considerando la naturaleza *open source* y colaborativa del paquete a desarrollar. Se deben dar algunas ideas para seguir desarrollando las siguientes versiones del software.
- **Bibliografía y Referencias**
 - **Anexos**

Figura 17: Temario Tentativo

11. CRONOGRAMA

El cronograma de trabajo (Figura 19) estará fuertemente influenciado por las fases de la metodología *RUP* (*Rational Unified Process*), la cual cuenta con 4 fases y 6 actividades principales que se realizan de forma iterativa en cada una de estas fases. La Figura 18 muestra cuánto de cada actividad se debe realizar en cada etapa y permite entender el cronograma presentado.

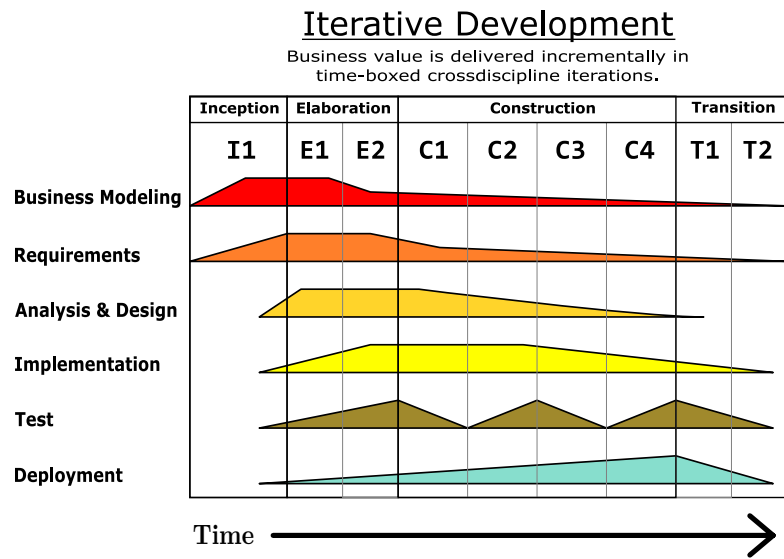


Figura 18: Fases del Proceso Unificado y los esfuerzos de cada actividad en las mismas

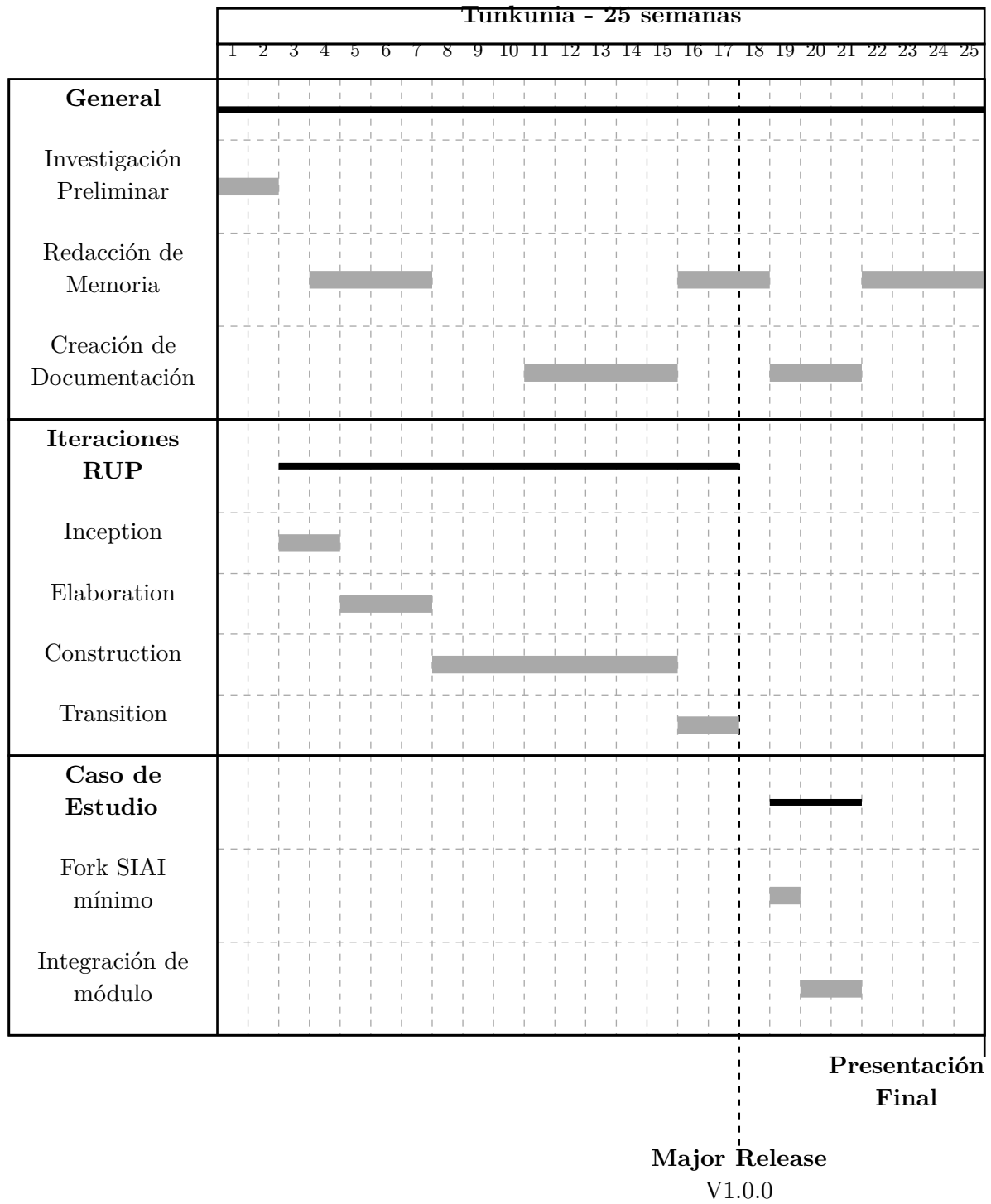


Figura 19: Diagrama de Gantt - Tunkunia

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- [1] J. Ingeno, *Software Architect's Handbook: Become a Successful Software Architect by Implementing Effective Architecture Concepts*, 1st ed. Place of publication not identified: Packt Publishing, 2018.
- [2] B. Roseth *et al.*, *El Fin Del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital*. Inter-American Development Bank, 2018.
- [3] P. d. l. R. EPN, «¿Qué es un trámite?». Accedido: 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <http://www.gob.mx/epn/articulos/que-es-un-tramite>
- [4] M. Vacaro Fernández y A. Guerrero Torres, «El origen del estado», *Filosofía, política y economía en el Laberinto*, n.º 2, p. 8, 2000, Accedido: 29 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2020484>
- [5] L. I. Gordillo Pérez, «¿Por Qué Surge El Estado? Una Metodología Holística Para Entender El Origen, La Función y Los Retos Del Poder Público», *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, vol. 72, n.º 272, p. 563, ene. 2017, doi: 10.14422/pen.v72.i272.y2016.006.
- [6] P. De la Rocha Rada, «Elementos para una teoría del Estado Plurinacional», *Revista Jurídica Derecho*, vol. 8, n.º 10, pp. 37-55, jun. 2019, Accedido: 30 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2413-28102019000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- [7] J. Fernández Ruiz, *Derecho parlamentario*, 1.ª ed. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2023.
- [8] B. Rockman, «Bureaucracy - Structure, Processes, & Functions | Britannica». Accedido: 29 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.britannica.com/topic/bureaucracy/Bureaucracy-and-the-state>
- [9] T. Waters y D. Waters, Eds., *Weber's Rationalism and Modern Society*. New York: Palgrave Macmillan US, 2015. doi: 10.1057/9781137365866.
- [10] M. Archer, D. Athanasiadis, L. Begič, C. Borja Uriarte, Š. Bošnjak, y A. Calabro Manfredi, *Dictionary of Public Administration Management*, 2.ª ed. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2022. doi: 10.51936/978-961-295-026-2.
- [11] O. Guerrero, «Charles-Jean Bonnin en el siglo XXI», *CUINAP*, vol. 17, p. 36, jul. 2020, [En línea]. Disponible en: <https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/42>
- [12] C. E. V. Nixon y B. S. Rodgers, *In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini. Introduction, Translation, and Historical Commentary with the Latin Text of R. A. B. Mynors*. University of California Press, 1994. doi: 10.1525/9780520342828.
- [13] M. Mostajo Machicado, «El Derecho Administrativo y la administración pública en la educación cívica del pueblo boliviano», *Revista Jurídica Derecho*, vol. 3, n.º 4, pp. 125-141, jun. 2016, Accedido: 3 de julio de 2024. [En línea]. Disponible

en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2413-28102016000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- [14] «Trámite | Castellano - La Página Del Idioma Español = El Castellano - Etimología - Lengua Española». Accedido: 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.elcastellano.org/palabra/tr%C3%A1mite>
- [15] R.- ASALE y RAE, «Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dle.rae.es/>
- [16] H. Charosky, M. I. Vásquez, y N. Dassen, «La queja como energía positiva: la experiencia del concurso “El peor trámite de mi vida” en Bolivia», nov. 2014.
- [17] S. C. G. Digital, «¿Un Gobierno Inteligente?, entrevista a Carlos E. Jiménez». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://u-gob.com/un-gobierno-inteligente-entrevista-a-carlos-e-jimenez/>
- [18] A. Naser y G. Concha, *El Gobierno Electrónico en la Gestión Pública*. en Gestión Pública. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2011. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/6b15060d-0f7d-48a0-8c69-2a6d6338a6ac/content>
- [19] «Ley N°164 - Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación», n.º 164. p. 97, 8 de agosto de 2011.
- [20] «Decreto Supremo N°1793 - Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación», n.º 1793. p. 57, 13 de noviembre de 2013.
- [21] «Decreto Supremo N° 3251». 12 de julio de 2017.
- [22] «DECRETO SUPREMO N° 3525». p. 12, 4 de abril de 2018.
- [23] «Decreto Supremo N° 3527». p. 8, 11 de abril de 2018.
- [24] «Resolución Ministerial N° 079/20». p. 4, 23 de abril de 2020.
- [25] «Consultoría por producto – implementación del sistema de información ambiental industrial - (siai) para el mdpyepvpi». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://infosicon.com/consultoria-por-producto-implementacion-del-sistema-de-informacion-ambiental-industrial-siai-para-el-mdpyepvpi-lct578805.html>
- [26] «BID | Digitalización de los trámites reduciría la corrupción y los costos de la burocracia en América Latina y el Caribe». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.iadb.org/es/noticias/digitalizacion-de-los-tramites-reduciria-la-corrupcion-y-los-costos-de-la-burocracia-en>
- [27] «Ley N° 2341 - Ley de Procedimiento Administrativo», n.º 2341. p. 24, 23 de abril de 2002.
- [28] S. d. l. F. Pública, «Gobierno Digital o Electrónico». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <http://www.gob.mx/sfp/documentos/gobierno-digital-o-electronico>

- [29] «Gobierno Electrónico». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.agetec.gob.bo/gobierno-electronico/>
- [30] «Decreto Supremo 26376», n.º 26376. 30 de julio de 2002.
- [31] «Reglamento Ambiental para el sector Industrial Manufacturero (RASIM)».
- [32] H. García, G. Murillo, y I. Ortuño, *Guía General de Aplicación del RASIM*, 2.ª ed. La Paz, Bolivia: Unidad de Medio Ambiente - Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones, 2003.
- [33] R. Stallman, *Software libre para una sociedad libre*, 1.ª ed. Traficantes de Sueños.
- [34] «¿Qué Es El Software Libre? - Proyecto GNU - Free Software Foundation». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>
- [35] «Why Open Source Misses the Point of Free Software - GNU Project - Free Software Foundation». Accedido: 18 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html>
- [36] B. Donorfio, «The Politics of "Free": Open Source Software in Government», *Journal of Computing Sciences in Colleges - JCSC*, ene. 2004.
- [37] «La Libertad Del Software y Su Soberanía / Blog AGETIC». Accedido: 1 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://blog.agetec.gob.bo/2017/07/la-libertad-del-software-y-su-soberania/>
- [38] «El Software Libre y El Gobierno Electrónico». Accedido: 6 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnu.org/philosophy/second-sight.es.html>
- [39] «ERP y CRM de código abierto». Accedido: 16 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.odoo.com/es>
- [40] W. M. P. Van Der Aalst, «THE APPLICATION OF PETRI NETS TO WORKFLOW MANAGEMENT», *Journal of Circuits, Systems and Computers*, vol. 8, n.º 1, pp. 21-66, feb. 1998, doi: 10.1142/S0218126698000043.
- [41] Tanja, «OPERATIONAL CRM». Accedido: 16 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://insite.hr/operational-crm/>
- [42] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, y H. A. Reijers, *Fundamentals of Business Process Management*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-33143-5.
- [43] «Workflow Management Coalition». Accedido: 16 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://wfmc.org/>
- [44] «What Is an LLM (Large Language Model)?». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.cloudflare.com/learning/ai/what-is-large-language-model/>
- [45] «ChatGPT Turns 1: How the AI Chatbot Has Completely Changed the World». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponi-

ble en: <https://www.euronews.com/next/2023/11/30/chatgpt-a-year-on-3-ways-the-ai-chatbot-has-completely-changed-the-world-in-12-months>

- [46] «What Is AI Inference? | IBM». Accedido: 17 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/ai-inference>
- [47] G. J. Myers, T. Badgett, y C. Sandler, *The Art of Software Testing: Now Covers Testing for Usability, Smartphone Apps, and Agile Development Environments*, 3. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.
- [48] I. Sommerville, *Software Engineering*, Tenth edition, global edition. en Always Learning. Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Hoboken Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montreal Toronto Delhi Mexico City São Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo: Pearson, 2016.
- [49] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 7th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010.
- [50] S. J. Escalera, *TÉCNICAS DE I&D En CIENCIAS y TECNOLOGÍA*. Cochabamba, 2006.

A. BOCETO DEL PERFIL

El cuadro siguiente (Tabla 1) sigue las recomendaciones de *Escalera* para la redacción de perfiles de proyecto [50]. El mismo ayuda a identificar los aspectos principales de la propuesta de proyecto, que posteriormente se tradujeron a la redacción completa del perfil de proyecto presentado y que podrían guiar al lector del documento principal.

TABLA 1
BOCETO DE PERFIL

Pregunta	Respuesta
Dónde Descripción de escenario universitario, comercial, industrial o social donde se realiza el proyecto	<i>En la consultora 2IES</i> Dicha consultora presenta proyectos de software a entidades públicas, como fue recientemente el caso para el Ministerio de Desarrollo Productivo, con un sistema que requirió la digitalización de varios trámites
Qué Asunto Descripción detallada del asunto o problema principal que requiere de estudio y del abordaje de solución del problema descrito	<i>La repetición de funcionalidades inherentes al trámite, como su creación, gestión y seguimiento.</i> Los sistemas gubernamentales requieren la digitalización de trámites. Se pueden identificar en muchos de ellos características comunes que la consultora 2IES reconoció a la hora de desarrollar el sistema SIAI (Sistema de Información Ambiental Industrial). Al existir varios trámites y procesos administrativos alrededor de documentos y su respectivo seguimiento, se vio que el código se repetía bastante para funcionalidades similares que luego implicaban una dificultad importante al necesitar cambios. Esta repetición puede ser mitigada modularizando la funcionalidad específica a los trámites, que se cree puede ser reutilizada para muchos de ellos. Al hablar de reutilización se suele hablar de paquetes o librerías de software de código abierto (FOSS). La

Pregunta	Respuesta
	modularización permite además enfocar ciertos aspectos que hacen de la pieza de código más robusta y completa.
Para qué Descripción de los propósitos generales, metas y objetivos específicos a ser logrados en el proyecto	<i>Implementar un módulo reutilizable de gestión y seguimiento de trámites tomando como caso de estudio a los trámites implementados por 2IES para el SIAI</i> Crear un paquete de software de tipo FOSS para la utilización en sistemas gubernamentales que involucren trámites. Se usará como motor de los flujos de trámite a modelos matemáticos de estados finitos como las Redes de Petri o las máquinas de estado Se emplearán tecnologías modernas como la inteligencia artificial para automatizar los procesos. Se modelará el proceso del trámite alrededor de los documentos presentados, requisitos y revisiones. Se tendrá en cuenta la relación con los WFMS (Workflow Management Systems) y los BPMS (Busines Process Management System), ya que se pretende realizar una versión especializada de los mismos. Se implementarán trámites existentes como caso de estudio, en base a trámites definidos por el RASIM.
Por Qué Descripción de la pertinencia científica o tecnológica del asunto, y la justificación de metas que se quieren lograr una vez terminado el proyecto. Es también importante que se explique la importancia y rango de prioridad del	<i>Modela los trámites, ataca ciertos problemas de la burocracia, mejora la vida de los usuarios al reducir la fricción de digitalización de procesos</i>

Pregunta

Respuesta

proyecto dentro de los planes de desarrollo de una región del país

Porque la reutilización de código reduce costos y tiempos de desarrollo. Porque los trámites son ubicuos en sistemas gubernamentales. Porque el software libre es requerido en el gobierno Boliviano.

Se usarán modelos matemáticos como las redes de Petri y otras máquinas de estado finitas. Se emplearán tecnologías modernas respondiendo al estado del arte respecto a Inteligencia Artificial. Se planteará una arquitectura sólida y se ejecutarán de forma correcta los principios de la Ingeniería de Software, usando metodologías adecuadas. Se estudiarán los trámites desde una perspectiva objetiva y se modelarán de forma sistemática para que este proyecto pueda ser útil para futuros desarrollos. Se seguirán buenas prácticas de FOSS.

Los trámites mejoran y la burocracia disminuye con el uso de las tecnologías de la información. Se corrigen problemáticas respecto a la interacción del ciudadano con el gobierno y al haber sistemas reutilizables se disminuye la fricción para la implementación de herramientas tecnológicas con este objetivo.

Cómo y con qué

Descripción de la metodología (técnicas, procedimientos) y las herramientas que se utilizarán para realizar el estudio. Incluir también el plan de trabajo para la ejecución del estudio

Se usarán una metodología híbrida ágil que tome aspectos de SCRUM y de RUP, con ciertos matices considerándose un solo desarrollador. De esta manera, tomaremos aspectos de comunicación y creación de tareas como historias de usuario desde SCRUM y la organización de etapas de desarrollo para una buena planificación con generación de documentación UML desde RUP.

El módulo se distribuirá como un paquete de software libre de Laravel, lo cual permitirá su utilización en proyectos monolíticos así como en arquitecturas de tipo SOA.

Se emplearán librerías de terceros populares en el mercado.

Pregunta	Respuesta
Cuándo Descripción de las principales acciones requeridas para realizar el proyecto, incluyendo el tiempo que cada acción tomará para ser realizada	Se plantea realizar el proyecto en el transcurso de 3 meses, dentro de los cuales nos apegaremos a las etapas indicadas por la metodología RUP y respondiendo a cada paso del proceso del software.